

6P PROF

Exercicis i qüestions
globals de cinemàtica

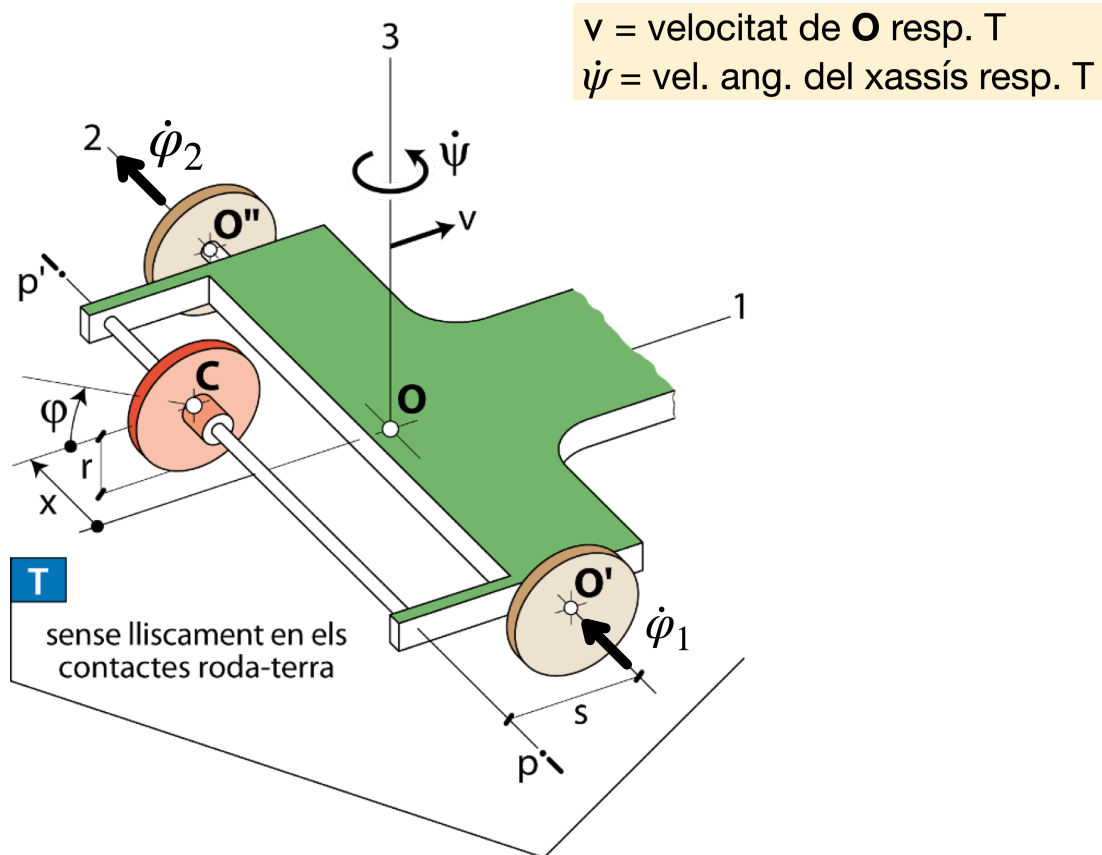
Lluís Ros
<https://lluisros.github.io/mecanica>

2025-26 Q2

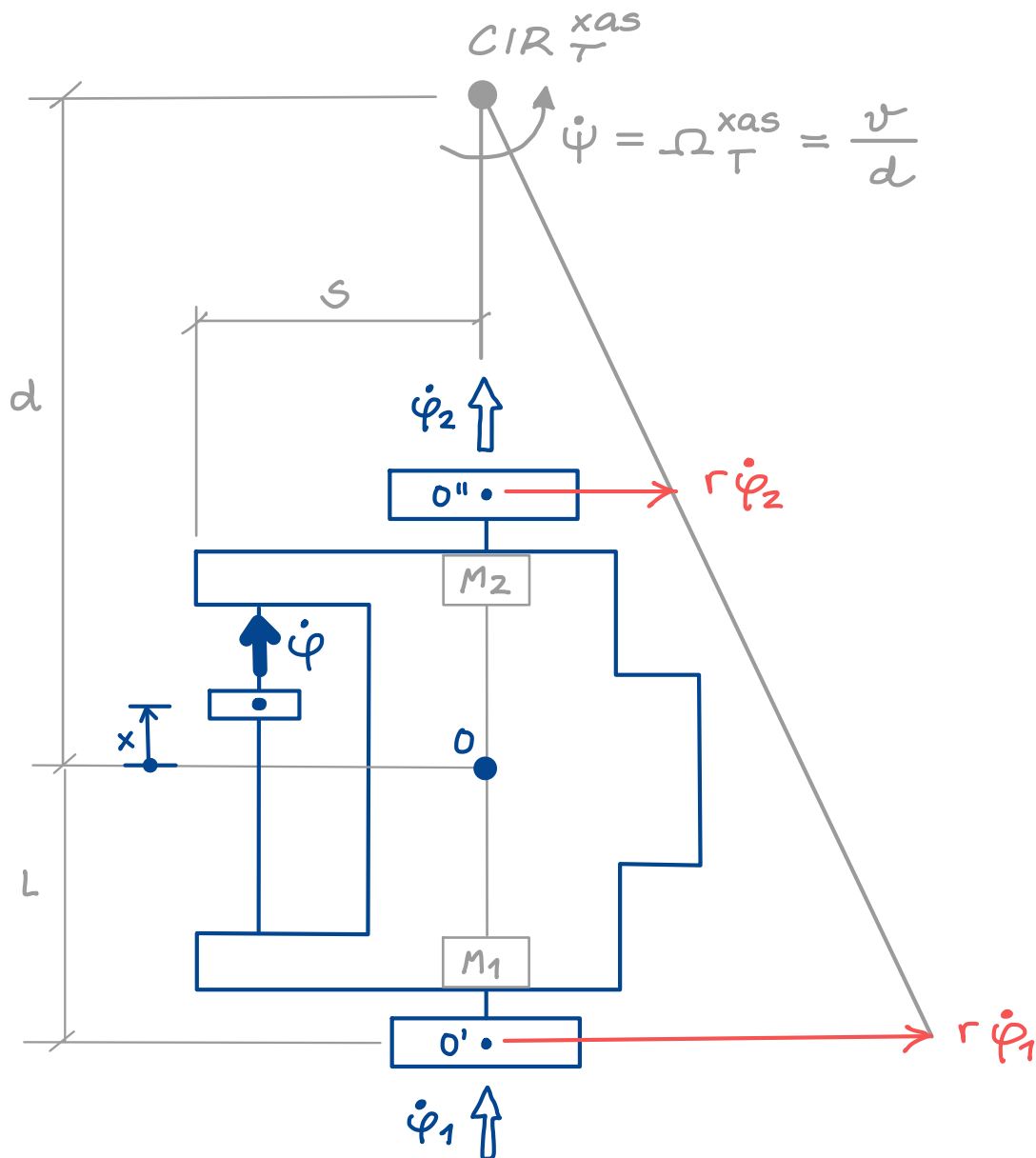
Telecontrol d'un vehicle

Les rodes del vehicle no llisquen respecte del terra (T). Les rodes laterals estan articulades al xassís, en tant que la de centre C manté un enllaç cilíndric amb la barra p-p' (solidària al xassís).

- Diagrama de moviments relatius del sistema?
- GL del sistema?
- Rotacions pròpies de les rodes laterals en funció de v i ψ ?
- $\dot{x}$ i $\dot{\phi}$ en funció de v i ψ ?



Faig aq. dibuix 2D sense $\rightarrow r\dot{\varphi}_1, \rightarrow r\dot{\varphi}_2, CIR_T^{xas}$
 ho posaré després



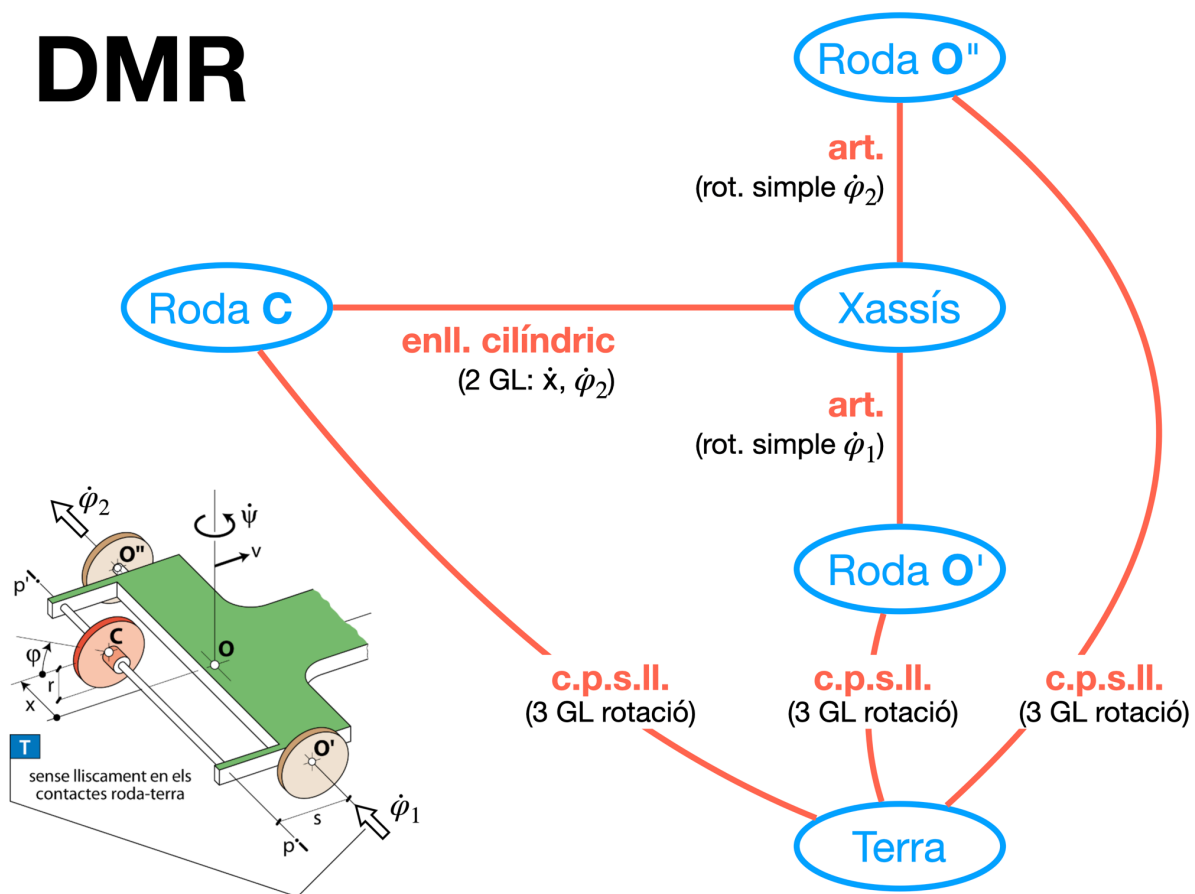
Aplicació: plataforma robòtica mòbil per a transport de càrrega

Típicament:

- Es motoritza actuant phipunt1 i phipunt2
- Roda del darrere es deixa lliure (arrossegada pel xassís). Es posa per mantenir la plataforma horitzontal.

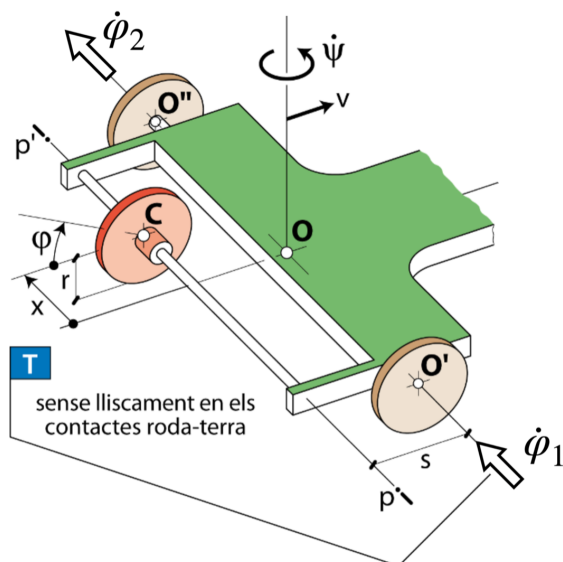
Es cobreix amb una plataforma per posar-hi càrrega => **Vídeo il·lustratiu**

DMR



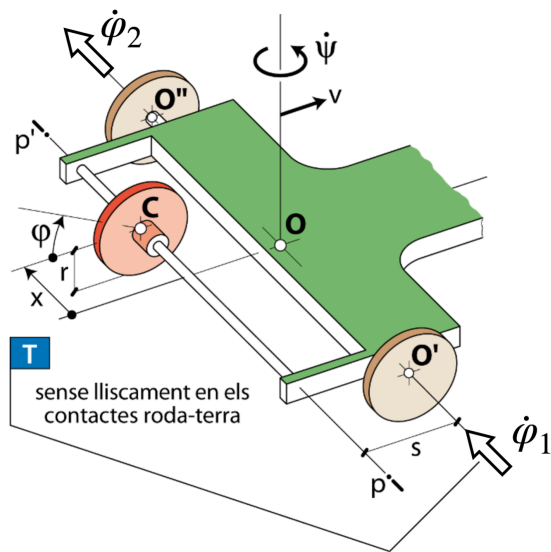
GL?

- Aturem $\dot{\phi}_1 \Rightarrow v_T(o') = 0$
O'' encara pot girar ardl O'
- Aturem $\dot{\phi}_2 \Rightarrow$ tot aturat



2 GL
associats a $\dot{\phi}_1, \dot{\phi}_2$

(o $\dot{\psi}, v$)
(o $\dot{x}, \dot{\phi}$)



$$\begin{aligned}\dot{\phi}_1 &= f(v, \dot{\psi}) \\ \dot{\phi}_2 &= f(v, \dot{\psi})\end{aligned} \quad ?$$

Anem a buscar aquestes funcions.

PERÒ...
Pq són imp?

L'esborro al dibuix 2D !

Oblidem-nos de la roda del darrere (arrossegada pel xassís)

El vehicle, essencialment és això: trec el model de dues rodes gros, ...

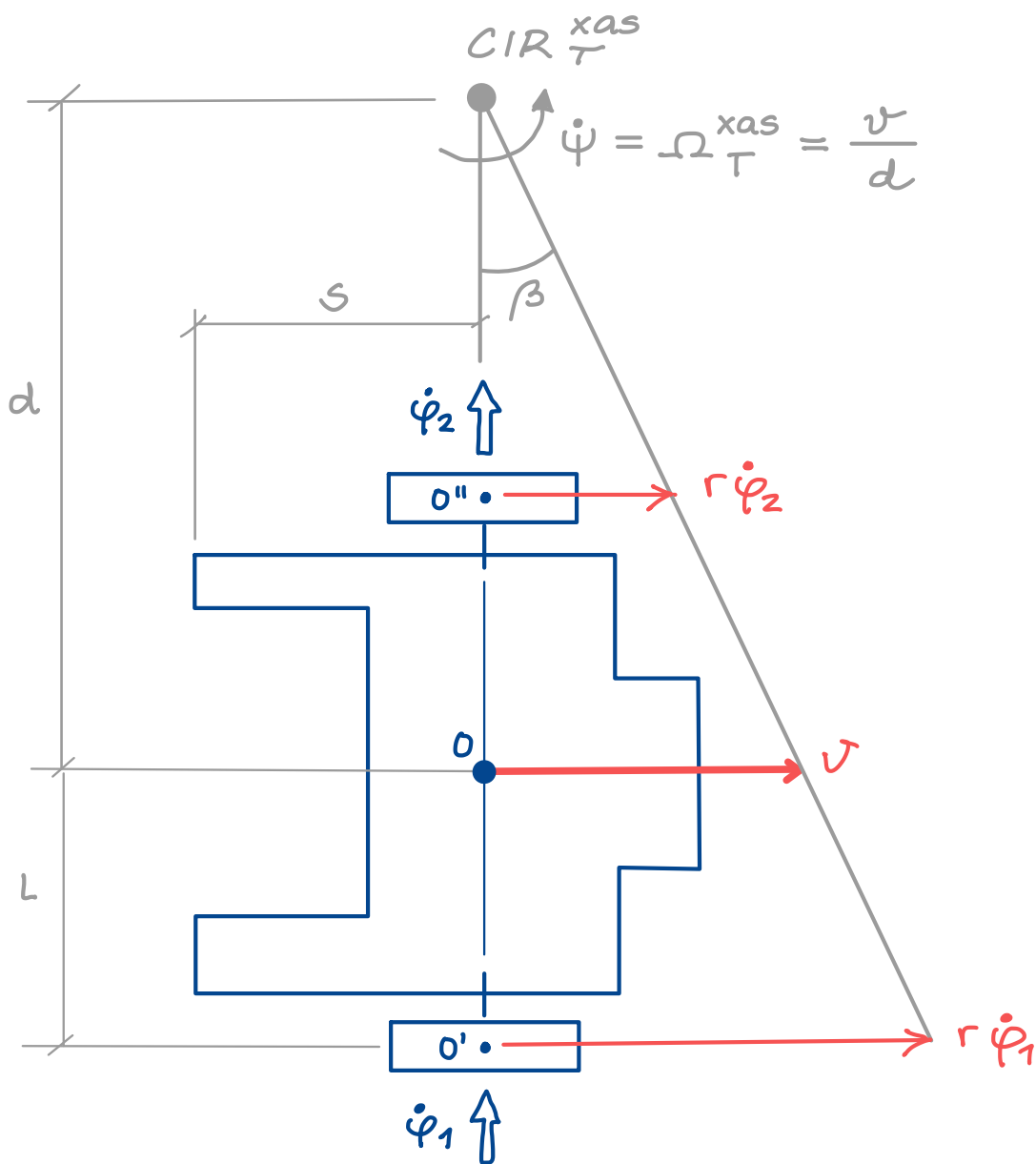
Hi ha un motor que controla **phipunt1** i un altre que controla **phipunt2**.

Triant **phipunt1** i **phipunt2** adientment puc fer avançar i girar la plataforma:

- Si phipunt1 i phipunt2 tenen el mateix valor com avança el vehicle?
- I si tenen mateix valor però sentit contrari?
- I si tenen valors diferents?

Tenim la situació general següent

Ho pinto sobre el dibuix 2D q ja tinc a pissarra



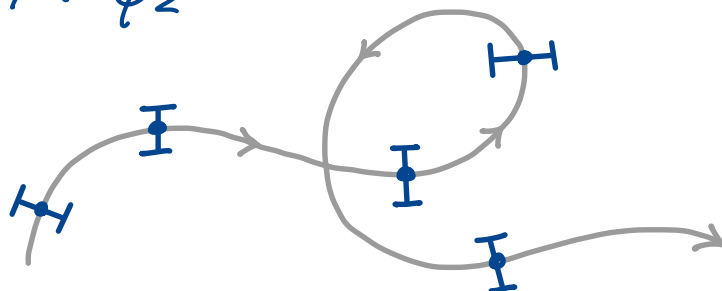
Si fixo $\dot{\varphi}_1$ i $\dot{\varphi}_2 \rightarrow v$ i $\dot{\psi}$ determinades

$$v = \frac{r\dot{\varphi}_1 + r\dot{\varphi}_2}{2}$$

$$\dot{\psi} = \frac{v}{d} = \operatorname{tg} \beta = \frac{r\dot{\varphi}_1 - r\dot{\varphi}_2}{2L}$$

— No ho poso —

Variant $\dot{\varphi}_1$ i $\dot{\varphi}_2$



O pot descriure trajectòries arbitràries

Ara: sup. q volem pilotar amb joystick

└ comandar $\dot{\varphi}_1 \dot{\varphi}_2$ és poc intuïtiu
 └ millor comandar $v, \dot{\psi}$!

Quin $\dot{\varphi}_1 \dot{\varphi}_2$
 he d'introduir
 per anar endav.
 i girar a mà dreta

Ens calen $\dot{\varphi}_1 = f(v, \dot{\psi})$ | per dir als motors com
 $\dot{\varphi}_2 = f(v, \dot{\psi})$ | han de girar per assolir $(v, \dot{\psi})$

$$\dot{\varphi}_1 = f(v, \dot{\psi})$$

$$\underbrace{\bar{v}_T(O'_{rda})}_{CSR \ rda} = \underbrace{\bar{v}_T(O'_{xassís})}_{CSR \ xassís}$$

$$(\rightarrow r \dot{\varphi}_1) = \bar{v}_T(0) + \bar{\Omega}_T^{xas} \times \overline{OO'}$$

$$(\rightarrow r \dot{\varphi}_1) = (\rightarrow v) + \underbrace{(\odot \dot{\psi}) \times (\uparrow L)}_{(\rightarrow \dot{\psi} L)}$$

$$(\rightarrow r \dot{\varphi}_1) = [\rightarrow (v + \dot{\psi} L)] \Rightarrow \boxed{\dot{\varphi}_1 = \frac{v + \dot{\psi} L}{r}}$$

$$\dot{\varphi}_2 = f(v, \dot{\psi})$$

$$\underbrace{\bar{v}_T(O''_{rda})}_{(\rightarrow r \dot{\varphi}_2)} = \underbrace{\bar{v}_T(O''_{xassís})}_{(\rightarrow v) + \underbrace{(\odot \dot{\psi}) \times (\uparrow L)}_{(\leftarrow \dot{\psi} L)}}$$

$$(\rightarrow r \dot{\varphi}_2) = [\rightarrow (v - \dot{\psi} L)]$$

$$\boxed{\dot{\varphi}_2 = \frac{v - \dot{\psi} L}{r}}$$

$$\dot{x} = f(v, \dot{\psi}) \quad i \quad \dot{\varphi} = f(v, \dot{\psi})$$

Necessàries si actuem (x, φ)

$$C_{roda} \neq C_{xassís} \Rightarrow \bar{v}_T(C_{roda}) \neq \bar{v}_T(C_{xassís}) !$$

$$\text{Igualarem} \begin{cases} \bar{v}_T(C_{roda}) & \text{via CSR roda} \\ \bar{v}_T(C_{roda}) & \text{via comp. mov.} \end{cases} \quad \left| \begin{array}{l} AB = T \\ REL = xassís \end{array} \right.$$

CSR roda:

$$\bar{v}_T(C_{roda}) = (\rightarrow r \dot{\varphi}) \quad (A)$$

Comp. mov:

$$\begin{aligned} v_{AB}(C_{roda}) &= \bar{v}_{REL}(C_{roda}) + \bar{v}_{ar}(C_{roda}) = \\ &= (\uparrow \dot{x}) + (\rightarrow v) + (\circ \dot{\psi}) \times \underbrace{[(\leftarrow s) + (\uparrow x)]}_{(\downarrow \dot{\psi} s) + (\leftarrow \dot{\psi} x)} = \\ &= \left[\uparrow (\dot{x} - \dot{\psi} s) \right] + \left[\rightarrow (v - \dot{\psi} x) \right] \quad (B) \end{aligned}$$

$$(A) = (B)$$

$$(\uparrow) \quad 0 = \dot{x} - \dot{\psi} s \Rightarrow$$

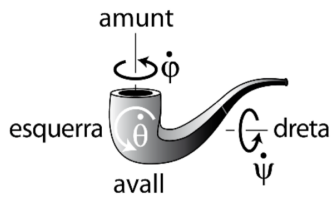
$$\dot{x} = \dot{\psi} s$$

$$(\rightarrow) \quad r \dot{\varphi} = v - \dot{\psi} x \Rightarrow$$

$$\dot{\varphi} = \frac{v - \dot{\psi} x}{r}$$

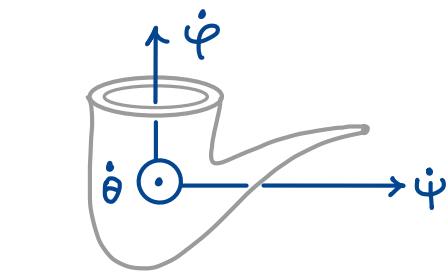
Orientació si es fa:
 $\Delta\psi = \Delta\theta = \Delta\phi = 90^\circ$?

configuració inicial:

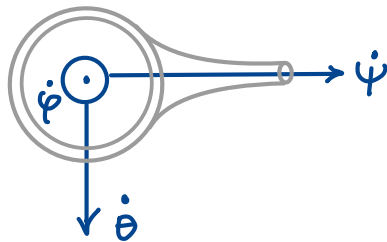


1 La pipa s'orienta respecte del terra mitjançant tres angles d'Euler. Per a la configuració inicial, les tres velocitats angulars associades tenen l'orientació indicada a la figura. Quina serà l'orientació de la pipa si es modifiquen els angles d'acord amb els increments $\Delta\psi = \Delta\theta = \Delta\phi = 90^\circ$?

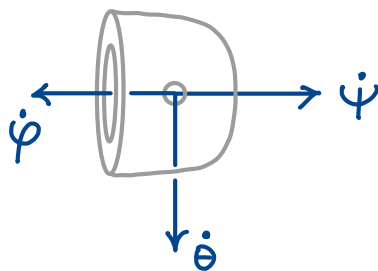
- A cassoleta mirant amunt, mànec a l'esquerra
- B cassoleta mirant avall, mànec a l'esquerra
- C cassoleta mirant a la dreta, mànec amunt
- D cassoleta mirant a la dreta, mànec avall
- E cassoleta mirant a l'esquerra, mànec amunt



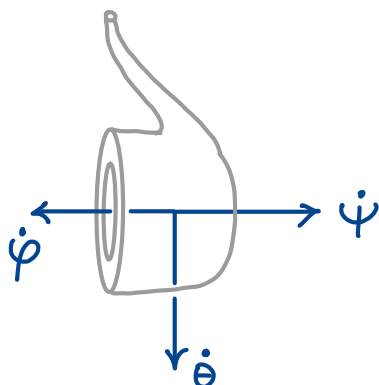
$$\Delta\psi = 90^\circ$$



$$\Delta\theta = 90^\circ$$



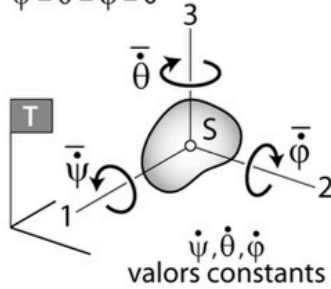
$$\Delta\phi = 90^\circ$$



*cassoleta mirant a l'esquerra,
 mànec amunt*

$\bar{\alpha}_T$ en aquest instant ?

configuració per a
 $\psi = \theta = \phi = 0$



2 Per a la configuració $\psi = \theta = \phi = 0$, les tres velocitats angulars d'un sòlid S a l'espai (associades a tres angles d'Euler) tenen valor constant i l'orientació indicada a la figura. Quina és l'acceleració angular del sòlid en aquest instant?

- A $\{0 \quad \dot{\psi}\dot{\theta} \quad -\dot{\psi}\dot{\phi}\}^T$
 B $\{\dot{\theta}\dot{\phi} \quad \dot{\psi}\dot{\theta} \quad \dot{\psi}\dot{\phi}\}^T$
 C $\{\dot{\theta}\dot{\phi} \quad -\dot{\psi}\dot{\theta} \quad -\dot{\psi}\dot{\phi}\}^T$

- D $\{-\dot{\theta}\dot{\phi} \quad \dot{\psi}\dot{\theta} \quad -\dot{\psi}\dot{\phi}\}^T$
 E $\{\dot{\theta}\dot{\phi} \quad -\dot{\psi}\dot{\theta} \quad \dot{\psi}\dot{\phi}\}^T$

$$\bar{\alpha}_T^S = \left[\frac{d\bar{\Omega}_T^S}{dt} \right]_T \quad \text{Derivarem } \bar{\Omega}_T^S = \bar{\dot{\psi}} + \bar{\dot{\theta}} + \bar{\dot{\phi}}$$

Deriv. analítica és traïdora:

$$\{\bar{\Omega}_T^S\}_B = \begin{Bmatrix} \dot{\psi} \\ -\dot{\phi} \\ -\dot{\theta} \end{Bmatrix} \leftarrow \text{Vec. foto!} \quad \text{Eixos Euler en config. especial}$$

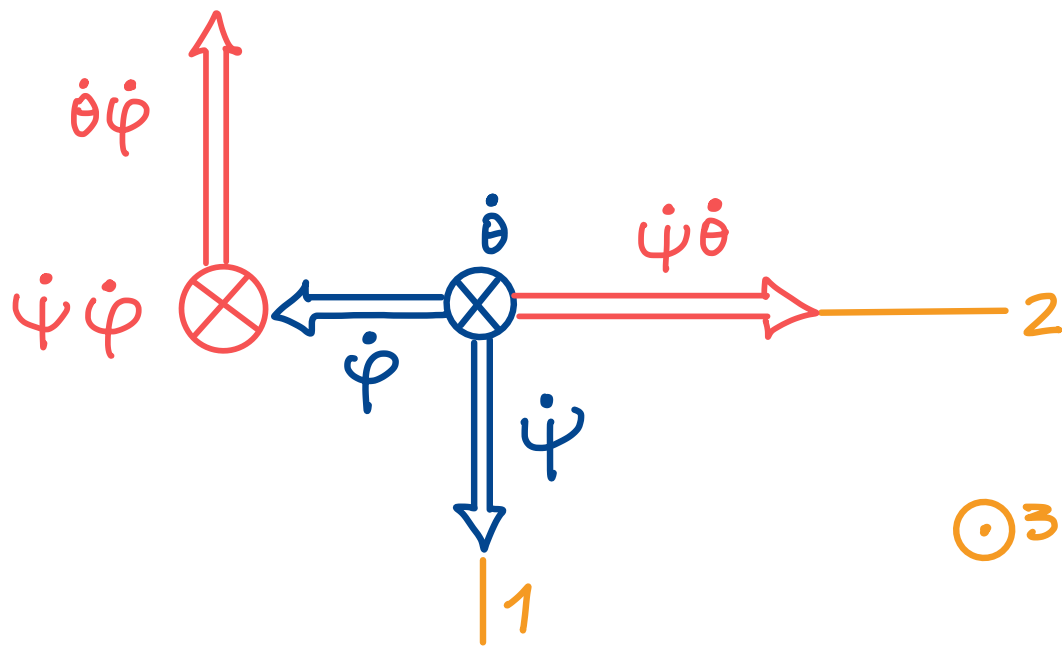
No el puc d/dt analíticament!

Geomètricament sí pq sé la vel. angular de cada vec:

- $\bar{\dot{\psi}}$ no canvia de dir.
- $\bar{\dot{\theta}}$ canvia de dir amb $\bar{\dot{\psi}}$
- $\bar{\dot{\phi}}$ " " " " $\bar{\dot{\psi}} + \bar{\dot{\theta}}$

Aplicarem

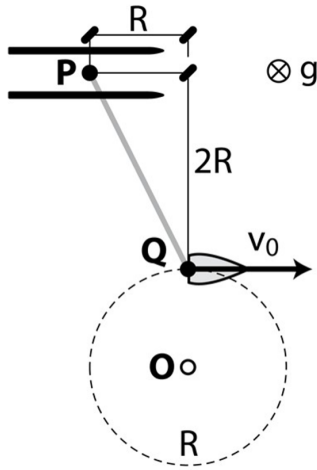
$$\left[\frac{d\bar{u}}{dt} \right] = \underbrace{\dot{u} \frac{\bar{u}}{|\bar{u}|}}_{c. \text{ val.}} + \underbrace{\bar{\Omega}_T^S \times \bar{u}}_{c. \text{ dir.}}$$



$$\begin{aligned} \overline{\alpha}_\tau^s &= \underbrace{(\downarrow \dot{\psi}) \times (\otimes \dot{\theta})}_{(\Rightarrow \dot{\psi}\dot{\theta})} + \underbrace{[(\downarrow \dot{\psi}) + (\otimes \dot{\theta})] \times (\leftarrow \dot{\psi})}_{(\otimes \dot{\psi}\dot{\psi}) + (\uparrow \dot{\theta}\dot{\psi})} = \\ &= \boxed{(\Rightarrow \dot{\psi}\dot{\theta}) + (\otimes \dot{\psi}\dot{\psi}) + (\uparrow \dot{\theta}\dot{\psi})} \end{aligned}$$

En base B :

$$\{\overline{\alpha}_\tau^s\}_B = \begin{Bmatrix} -\dot{\theta}\dot{\psi} \\ \dot{\psi}\dot{\theta} \\ -\dot{\psi}\dot{\psi} \end{Bmatrix}$$



El punt **Q** de la canoa descriu una trajectòria de radi R , centre **O**. Un cable inextensible uneix aquest punt amb una persona **P** que fa esquí aquàtic.

Si els esquís no derrapen, quina és $\bar{\Omega}_T^{\text{cable}}$ en la configuració mostrada a la figura?

$$\bar{v}_T(P) = (\rightarrow \bullet)$$

Esquís no
derrapen

$$\bar{v}_T(O) = (\rightarrow v_0)$$



CIR_T^{cable} a $l' \infty$

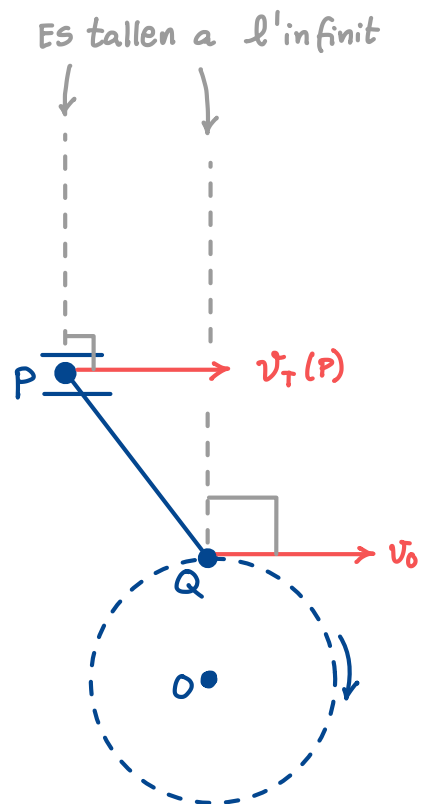
en dir. $\updownarrow$



Cable, en aq. instant,
es trasllada



$$\bar{\Omega}_T^{\text{cable}} = \bar{0}$$



Alternativa

$$\begin{aligned}\bar{\Omega}_T^{\text{cable}} &= \bar{\Omega}_{\text{canoa}}^{\text{cable}} + \bar{\Omega}_T^{\text{canoa}} = (\otimes \Omega) + \left(\otimes \frac{v_0}{R}\right) \\ &= \left[\otimes \underbrace{\left(\Omega + \frac{v_0}{R}\right)}_{\substack{\text{II DEF} \\ \omega}} \right] \quad \text{pdet}\end{aligned}$$

Calculem $\bar{v}_T(P)$ amb CSR cable i imposen q sigui $\rightarrow$

$$\begin{aligned}\bar{v}_T(P) &= \bar{v}_T(Q) + \bar{\Omega}_T^{\text{cable}} \times \overline{QP} = \\ &= (\rightarrow v_0) + (\otimes \omega) \times \left[(\uparrow 2R) + (\leftarrow R) \right] = \\ &= (\rightarrow v_0) + (\rightarrow 2\omega R) + \underbrace{(\uparrow \omega R)}_{\text{Ha de ser } \bar{0}!}\end{aligned}$$

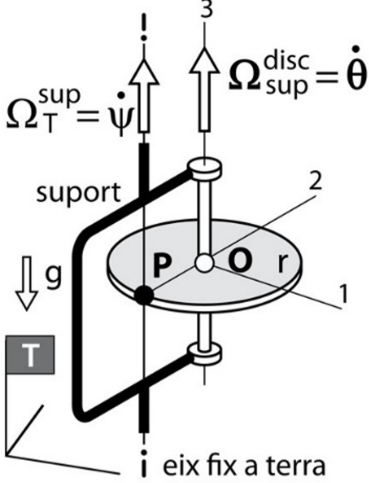
~~$$\omega R = 0$$~~

$$\Omega + \frac{v_0}{R} = 0$$

$$\Omega = -\frac{v_0}{R}$$

Ergo:

$$\boxed{\bar{\Omega}_T^{\text{cable}} = \left(\otimes \frac{-v_0}{R}\right) + \left(\otimes \frac{v_0}{R}\right) = \bar{0}}$$



El suport gira amb velocitat angular $\dot{\psi}$ respecte del terra. El disc està articulat al suport, i gira respecte d'aquest amb velocitat angular $\dot{\theta}$.

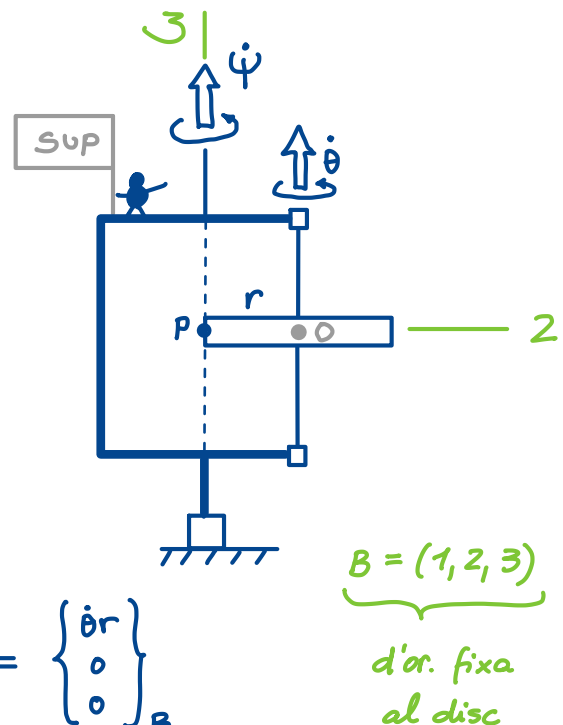
Quina és $\bar{v}_{\text{suport}}(\mathbf{P})$ per a la configuració mostrada?

Via directa

Respecte el suport:

P descriu traj. circular

- sobre pla horitz. per O
- radi r
- centre O
- $\uparrow \dot{\theta}$

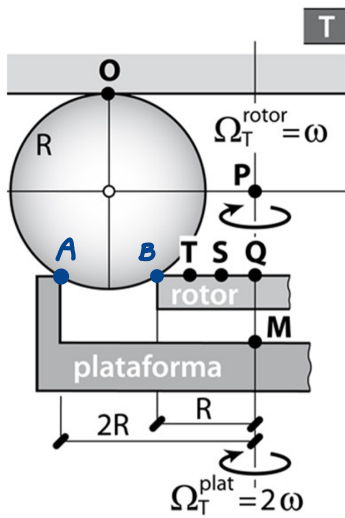


Per tant $\bar{v}_{\text{sup}}(\mathbf{P}) = (\odot \dot{\theta} r) = \begin{Bmatrix} \dot{\theta} r \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_B$

Via "lenta", fent comp. mov. amb $AB = T$, $REL = SUP$

$$\bar{v}_{REL}(\mathbf{P}) = \bar{v}_{AB}(\mathbf{P}) - \underbrace{\bar{v}_{ar}(\mathbf{P})}_{\vec{0}} = (\odot \dot{\theta} r) = \begin{Bmatrix} \dot{\theta} r \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_B$$

$$\begin{aligned} \bar{v}_{AB}(\mathbf{P}) &= \bar{v}_T(\mathbf{P}) \stackrel{\text{CSR disc}}{=} \bar{v}_T(\mathbf{O}) + \bar{\Omega}_T^{disc} \times \bar{OP} = \\ &= (\otimes \dot{\psi} r) + [\uparrow (\dot{\psi} + \dot{\theta})] \times (\leftarrow r) = (\odot \dot{\theta} r) \end{aligned}$$



La bola manté contactes sense lliscament amb el terra, amb el rotor i amb la plataforma. El rotor i la plataforma giren respecte del terra com s'indica a la figura.

Quin és l'EIRL_T^{bola}?

EI_T^{Bola} passa per O

A més:

$$\vec{v}_T(A) = (\otimes 4\omega R)$$

$$\vec{v}_T(B) = (\otimes \omega R)$$

EI_T^{bola} [

- sobre pla dibuix (Altam. $\vec{v}_T(A)$ i $\vec{v}_T(P)$)
- a la dreta de B
] no serien $\perp$ dibuix

Tenim la geometria

Si $|\overline{AA'}| = 4|\overline{BB'}|$

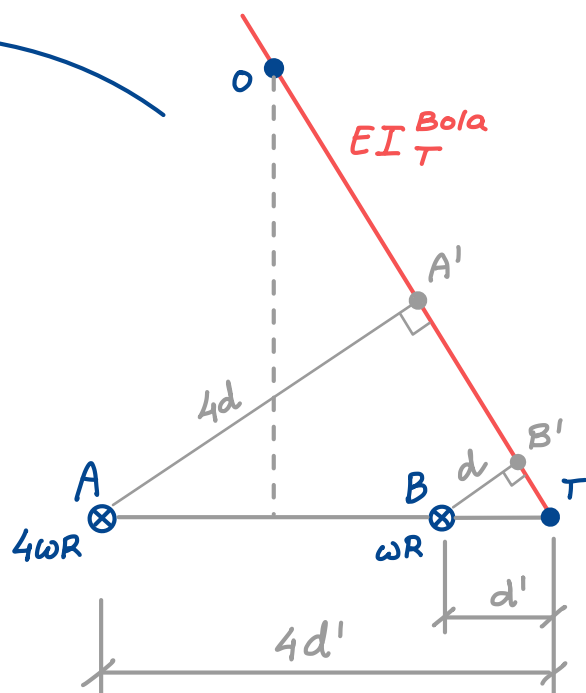
alesh. $|\overline{AT}| = 4|\overline{BT}|$

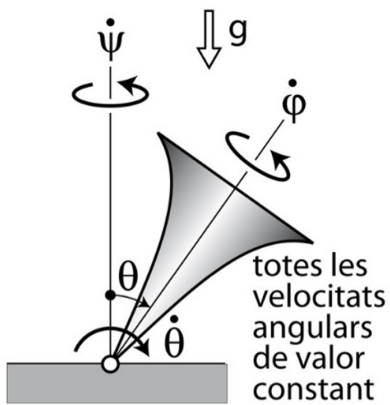
Ergo:

$$3d' = R$$

$$d' = \frac{R}{3}$$

$EI_T^{Bola} = \text{recta OT}$





La rotació de la baldufa respecte del terra es descriu mitjançant tres rotacions d'Euler. Si les tres velocitats angulars associades són de valor constant, quina és la component de $\vec{\alpha}_T^{baldufa}$ paral·lela a la projecció horitzontal de l'eix de la baldufa?

totes les velocitats angulars de valor constant

Totes les vel. ang. són de valor ct!

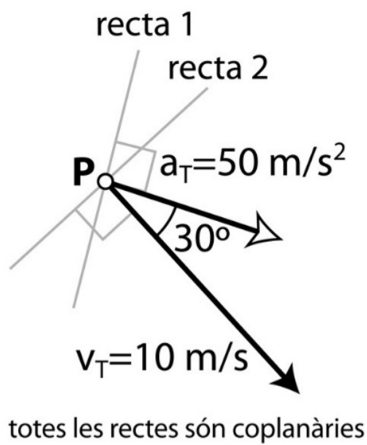


Derivem geomètricament utilitzant el dibuix ↑:

$$\begin{aligned}
 \vec{\alpha}_T^{bald} = \frac{d\vec{\Omega}_T^{bald}}{dt} \Big|_T &= \overbrace{\left[\uparrow (-\dot{\phi} \dot{\theta} \sin \theta) \right]}^{c. \text{ val. de } (\uparrow \dot{\phi}_{vert})} + \overbrace{\left(\Leftarrow \dot{\psi} \dot{\theta} \right)}^{c. \text{ dir. de } (\otimes \dot{\theta})} + \\
 &\quad \overbrace{\left(\Rightarrow \dot{\phi} \dot{\theta} \cos \theta \right)}^{c. \text{ val de } (\Rightarrow \dot{\phi}_{hor})} + \overbrace{\left(\otimes \dot{\psi} \dot{\phi} \sin \theta \right)}^{c. \text{ dir. de } (\Rightarrow \dot{\phi}_{hor})}
 \end{aligned}$$

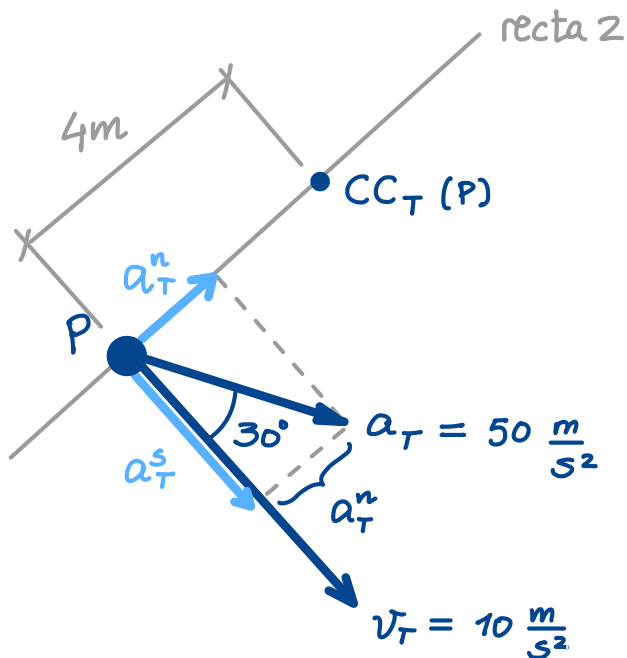
N'extreiem la component horitzontal:

$$\left[\vec{\alpha}_T^{bald} \right]_{hor} = \left[\Rightarrow (\dot{\phi} \dot{\theta} \cos \theta - \dot{\psi} \dot{\theta}) \right]$$



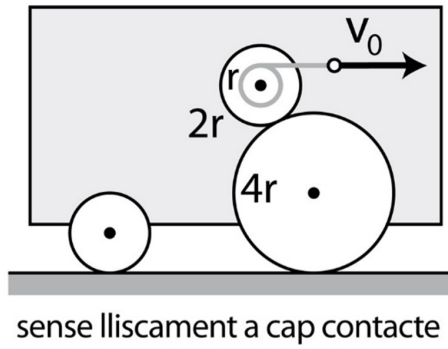
En un cert instant, la velocitat i l'acceleració de la partícula P respecte del terra són les que es mostren a la figura.

On és el $CC_T(P)$?



$$\mathcal{R}_T(P) = \frac{v_T^2(P)}{|a_T^n(P)|} = \frac{10^2}{50 \sin 30^\circ} = \frac{100}{25} = 4$$

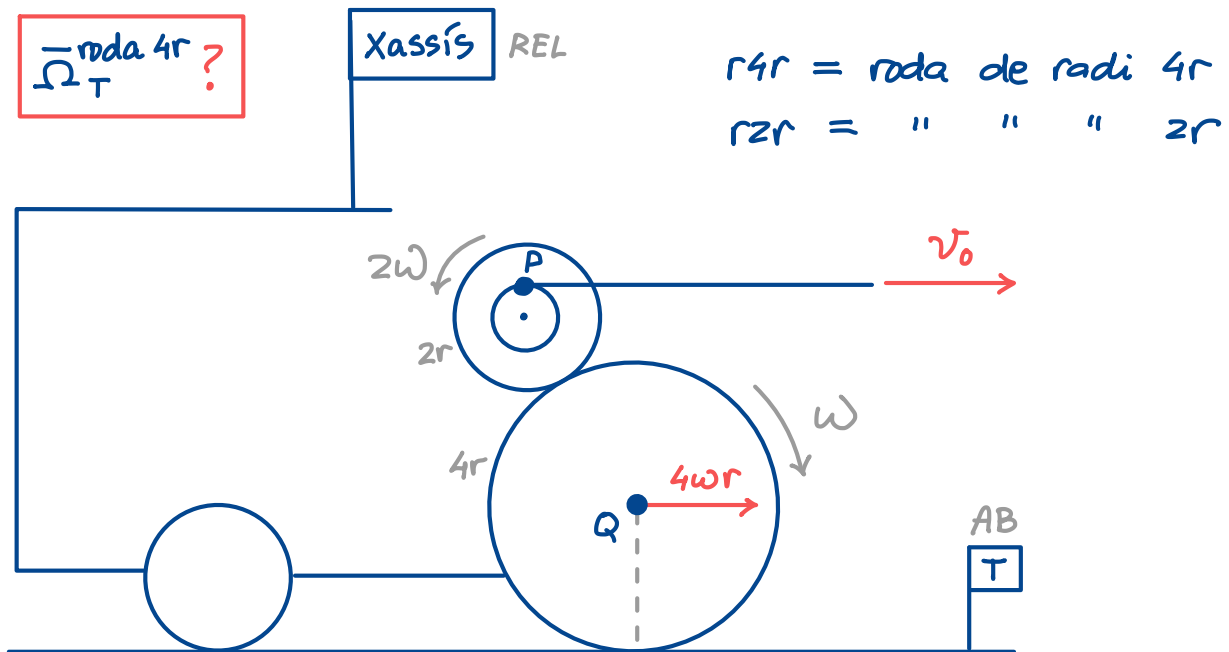
El centre de curvatura $CC_T(P)$ ha de ser sobre la recta que passa per P i és $\perp$ a $\vec{v}_T(P)$, a 4m en la direcció apuntada per $\vec{a}_T^n(P)$



Les rodes del carretó no llisquen sobre el terra. Les politges de radi r i $2r$ són solidàries, el seu centre és fix al carretó, i no llisquen en el contacte amb la roda de radi $4r$.

Si es comunica una velocitat v_0 , respecte del terra, a l'extrem del fil inextensible enrotllat a la politja de radi r , quina és la $\bar{\Omega}_T^{\text{roda } 4r}$?

Solució : pàg. següent



la vel. angular d'ambdues rodes resp. T és la mateixa que resp. el xassís (ja que $\bar{\Omega}_T^{xas} = \vec{0}$).

Suposem $\bar{\Omega}_T^{r_{4r}} = (\vec{\otimes} \omega)$. Cal determinar ω efd v_0

$$\bar{\Omega}_{xas}^{r_{4r}} = (\vec{\otimes} \omega) \Rightarrow \bar{\Omega}_{xas}^{r_{2r}} = (\vec{\odot} 2\omega) \quad (\blacksquare)$$

Per trobar ω fem comp. mov. amb $\left. \begin{array}{l} AB = T \\ REL = XASSÍS \end{array} \right\}$

$$\bar{v}_{AB}(P) = \bar{v}_{REL}(P) + \underbrace{\bar{v}_{ar}(P)}_{\text{és } \bar{v}_T(Q)}$$

$$(\rightarrow v_0) = \overbrace{(\leftarrow 2\omega r)}^{\text{utilitzant } (\blacksquare)} + (\rightarrow 4\omega r)$$

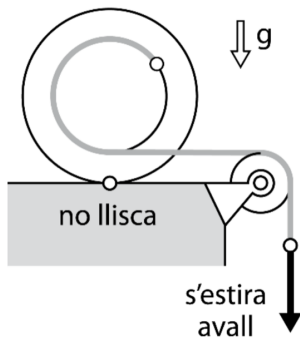
$$\Downarrow$$

$$v_0 = 2\omega r \Rightarrow \omega = \frac{v_0}{2r}$$

Per tant

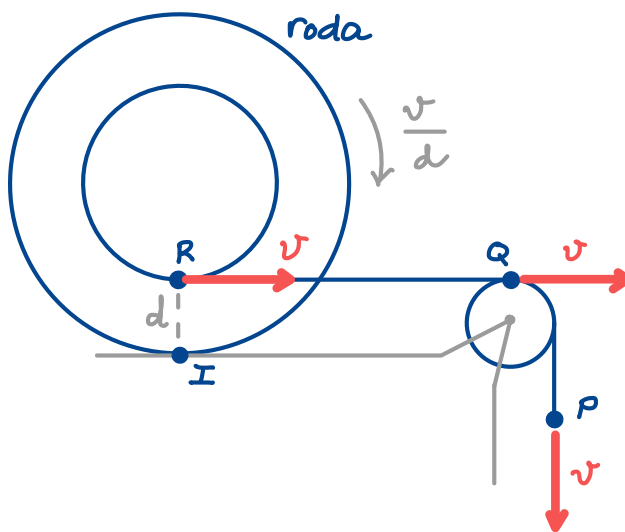
$$\bar{\Omega}_T^{r_{4r}} = \vec{\otimes} \frac{v_0}{2r}$$

Moviment de la roda i del fil?



7 La roda no llisca respecte del terra. Un fil inextensible té un extrem enganxat al perfil de radi més petit de la roda i l'altre s'estira avall. Com són el moviment de la roda i el del fil?

- A la roda gira en sentit horari, i el fil s'enrotlla
- B la roda gira en sentit horari, i el fil es desenrotlla
- C la roda gira en sentit antihorari, i el fil s'enrotlla
- D la roda gira en sentit antihorari, i el fil es desenrotlla
- E la roda llisca necessàriament



En ser inextensible el fil, les velocitats de P, Q i R resp. T són totes del mateix valor v , en la dir. i sentit indicats.

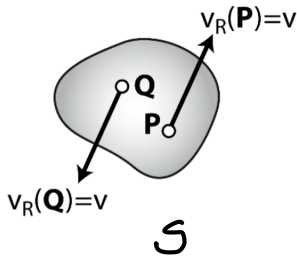
$I = CIR_T^{roda}$ clarament ja que I no llisca.

$$\vec{\Omega}_T^{roda} = \left(\vec{\otimes} \frac{v}{d} \right) \leftarrow \text{horària necessàriament, per tal de ser consistent amb}$$

$$\vec{v}_T(R) = (\rightarrow v)$$

Per tant, la roda gira en sentit horari i el fil s'enrotlla.

Possibilitat de tenir dos punts d'un SR amb velocitats iguals però de sentit contrari?



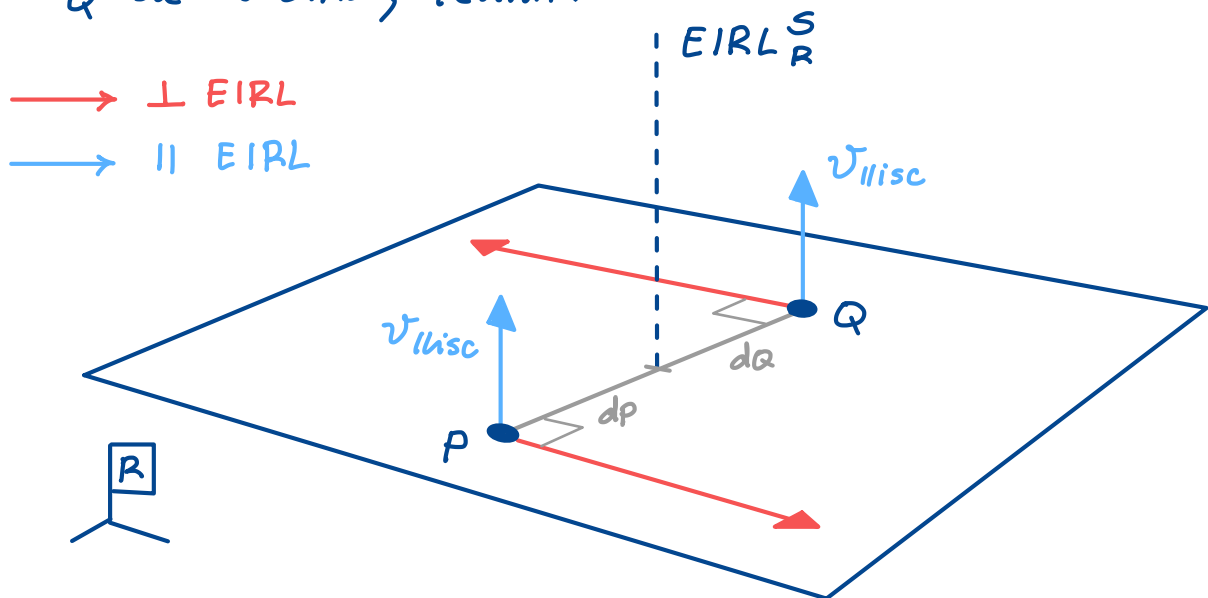
8 És possible que, en algun instant, dos punts d'un mateix sòlid rígida tinguin velocitats del mateix valor i direcció però de sentit oposat?

- A només si el sòlid rígida fa un moviment pla
- B només si la velocitat de lliscament al llarg de l'EIRL es fa zero en aquest instant
- C passa sempre per a punts que equidisten de l'EIRL
- D és impossible
- E només si la velocitat angular del sòlid es fa zero en aquest instant

La velocitat de qualsevol punt P d'un sòlid S es pot descompondre en

- una component $\parallel$ a l'EIRL $_R^S$, de valor v_{llisc} igual per a tots els punts (velocitat de lliscament)
- una component $\perp$ a EIRL $_R^S$

Per a dos punts P i Q situats a distàncies d_P i d_Q de l'EIRL, tenim:



Les velocitats $\vec{v}_R(P)$ i $\vec{v}_R(Q)$ només poden tenir mateix valor i direcció, però sentit contrari^(*), si $v_{\text{llisc}} = 0$, i $d_P = d_Q \Rightarrow$

RESPOSTA CORRECTA = B

(*) És a dir: $\vec{v}_R(P) = -\vec{v}_R(Q)$

La resposta A no és correcta: que $\bar{v}_{elisc}$ sigui zero en un instant, no impedeix que sigui $\neq 0$ en l'instant següent, amb la qual cosa el moviment no seria pla.

Recordem que un moviment és pla si $\bar{v}_{elisc} = 0$ i $\bar{\Omega}_R^S \parallel EIRL_R^S$ en tot moment ($\bar{\alpha}_R^S \parallel \bar{\Omega}_R^S \forall t$)

La resposta C no és correcta tampoc, perquè per a dos punts P i Q que equidistin de l'EIRL_R^S, NO SEMPRE tindrem $\bar{v}_R(P) = -\bar{v}_R(Q)$. En el dibuix anterior, per exemple, si suposem que

$$d_P = d_Q \quad i \quad v_{elisc} \neq 0$$

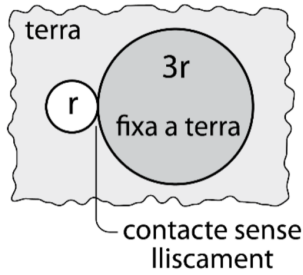
clarament tindrem

$$\bar{v}_R(P) \neq -\bar{v}_R(Q)$$

La resposta D és òbviament falsa.

La E també és falsa. Si $\bar{\Omega}_R^S = 0$ en aquest instant, tots els punts del sòlid tindran la mateixa velocitat (serà $\bar{v}_{elisc}$) i el sòlid, en aquest instant, s'estarà traslladant.

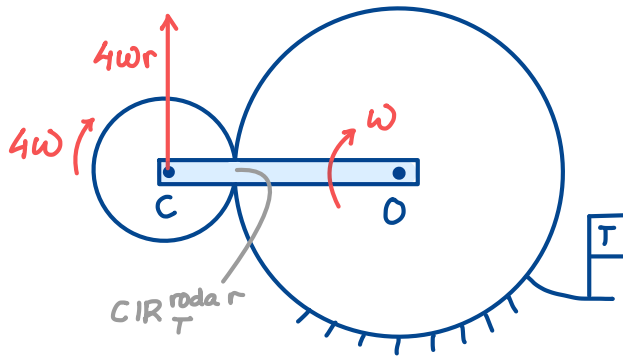
Quantes voltes ha de fer la roda r perquè el seu centre torni a la posició inicial ?



9 La roda de radi r es mou mantenint contacte sense lliscament amb la roda de radi $3r$ fixa a terra. Quantes voltes ha de fer la roda petita perquè el seu centre retorni a la posició inicial?

- A 3
- B 4
- C 6
- D $3/2$
- E 2

Podem pensar que hi ha una barra fictícia articulada als centres de les rodes de radi r i $3r$:



Aquesta barra ha de fer una volta completa respecte T per a que C torni a la posició inicial.

Si

$$\vec{\Omega}_{\text{Barra}} = \vec{\otimes} \omega,$$

llavors

$$\vec{v}_T(C) = (\uparrow 4\omega r),$$

i per tant

$$\vec{\Omega}_{\text{roda } r} = (\vec{\otimes} 4\omega)$$

(ja que $\text{CIR}_T^{\text{roda } r} = \text{punt de contacte entre les rodes}$)

En conclusió : per cada volta de la barra OC resp. T, la roda de radi r en farà 4.

RESP = B

$CC_T(Q')$?

11 El suport pot lliscar al damunt del terra. La barra passa per una guia solidària al suport, i té un extrem articulat a la barra OQ , que està articulada al terra. Quin és el Centre de Curvatura de la trajectòria del punt Q' de la barra respecte del terra?

A	S
B	R
C	O'
D	P
E	Q

La barra només es pot traslladar resp. T. No pot girar perquè els enllacos del suport no li ho permeten. O, dit d'una altra manera:

$$\underbrace{\overline{\Omega}_T^{barra}}_{\overline{O}} = \underbrace{\overline{\Omega}_{suport}^{barra}}_{\overline{O}} + \underbrace{\overline{\Omega}_T^{suport}}_{\overline{O}} = \overline{0}.$$

Com que la barra només es pot traslladar, tots els seus punts descriuen trajectòries idèntiques però desplaçades (mateixa velocitat i acceleració $\forall t$).

Atès que Q descriu una traj. circular amb centre a O, i radi $|\overline{OQ}|$, Q' descriurà també una traj circular desplaçada amb el vector $\overline{QQ'}$. És a dir, un cercle de radi $|\overline{OQ}|$ centrat a O' .

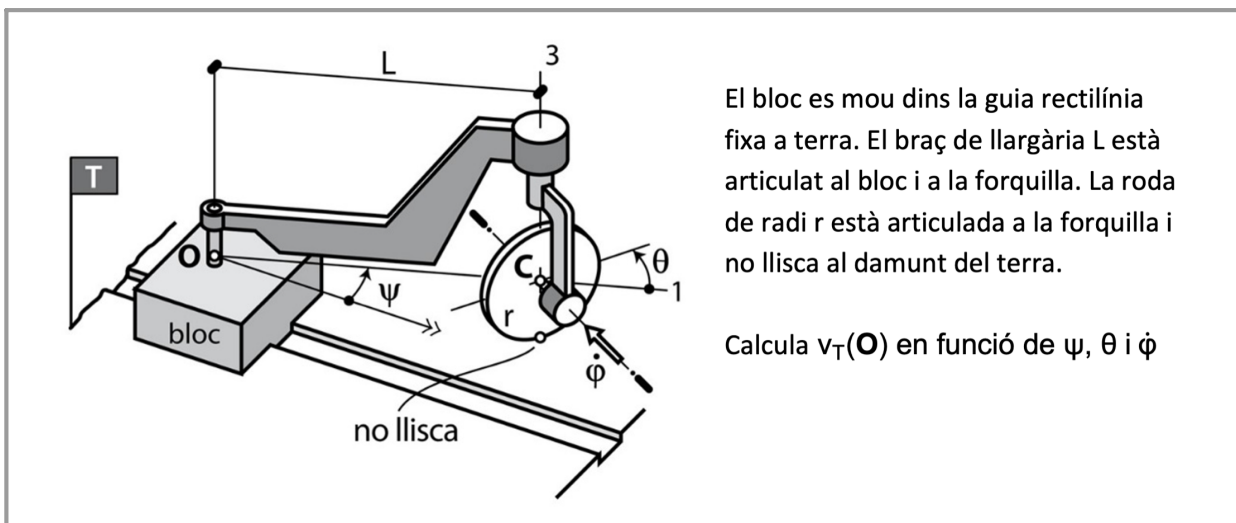
Per tant, $CC_T(Q') = O' \Rightarrow$ **RESPOSTA = C**

Animació del moviment de la barra:

<https://www.geogebra.org/classic/qfk7haxt>

("play" a baix a l'esquerra)

Aquest exercici no estava programat però l'afegeixo perquè prepara el terreny per al següent.



La pàgina següent respon dues preguntes freqüents que us permetran entendre el moviment d'aquest sistema. La solució, després!

Preguntes freqüents

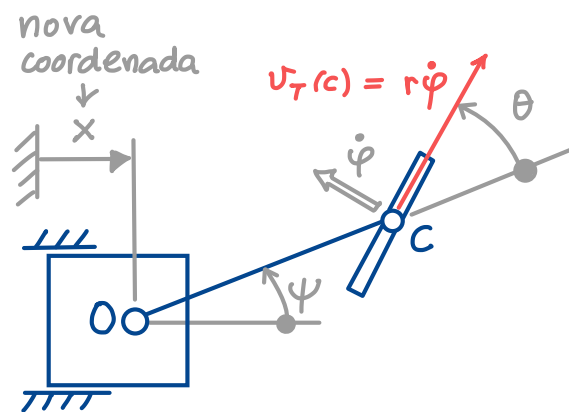
Quants GL té el sistema?

En té 2. Veiem 2 maneres de comptar-los:

► Si aturem $\dot{\theta}$, el punt C encara es pot moure en la direcció del diàmetre horitzontal de la roda, fent desplaçar O al llarg de la dir. de la guia. Si ara aturem $\dot{\varphi}$, tot queda aturat. Per tant, el sistema té 2 GL que es poden descriure amb $\dot{\theta}, \dot{\varphi}$

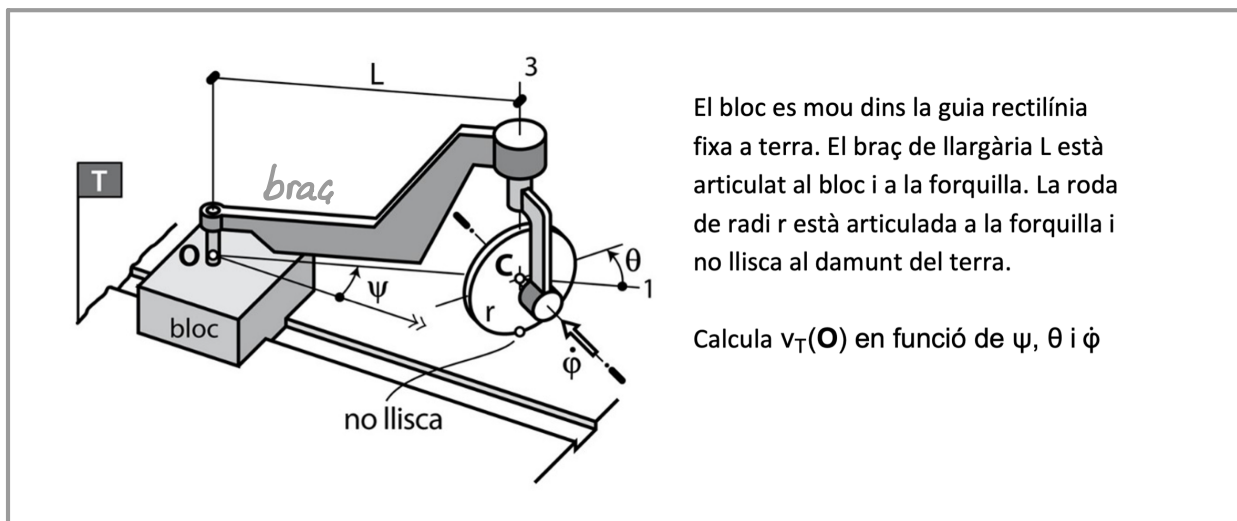
► Si aturem $\dot{x} = v_T(0)$, $\dot{\varphi} = 0$ necessàriament, ja que, si no fos així, la rotació $\dot{\varphi}$ induiria una $v_T(C)$ perpendicular a la direcció OC que seria incompatible amb la velocitat $v_T(C) = (r\dot{\varphi})$ dictaminada per la cinemàtica de roda. Ara, en ser $\dot{\varphi} = 0$, tenim $v_T(C) = 0 \Rightarrow r\dot{\varphi} = 0 \Rightarrow \dot{\varphi} = 0$. Ja només queda 1 rotació per aturar, que és $\dot{\theta}$. L'aturem i ja tot el sistema queda aturat. Com que només hem aturat $\dot{x}$ i $\dot{\theta}$, el sist. té 2 GL, que es poden descriure per

$$\dot{x} \text{ i } \dot{\theta}$$



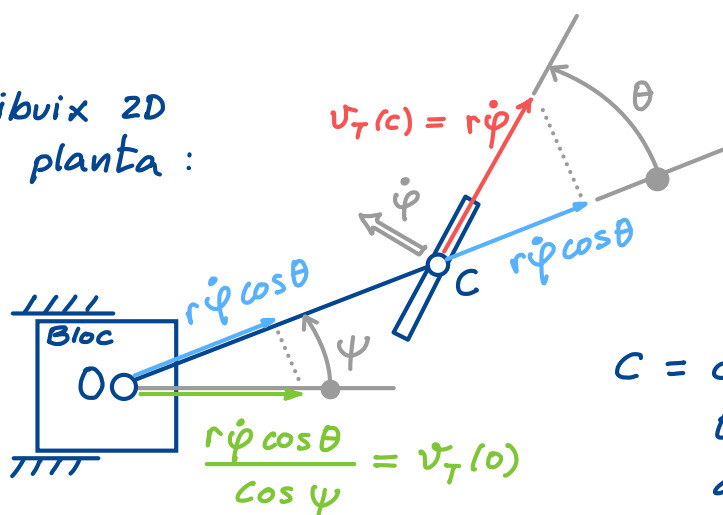
$\dot{\varphi}$ i $\dot{\psi}$ són independents?

No, no ho són. Si $\dot{\varphi} > 0$, C es mou en la dir. del diàmetre horitz. de la roda, el punt O vindrà cap a la dreta, i ψ augmentarà ($\dot{\psi} > 0$).



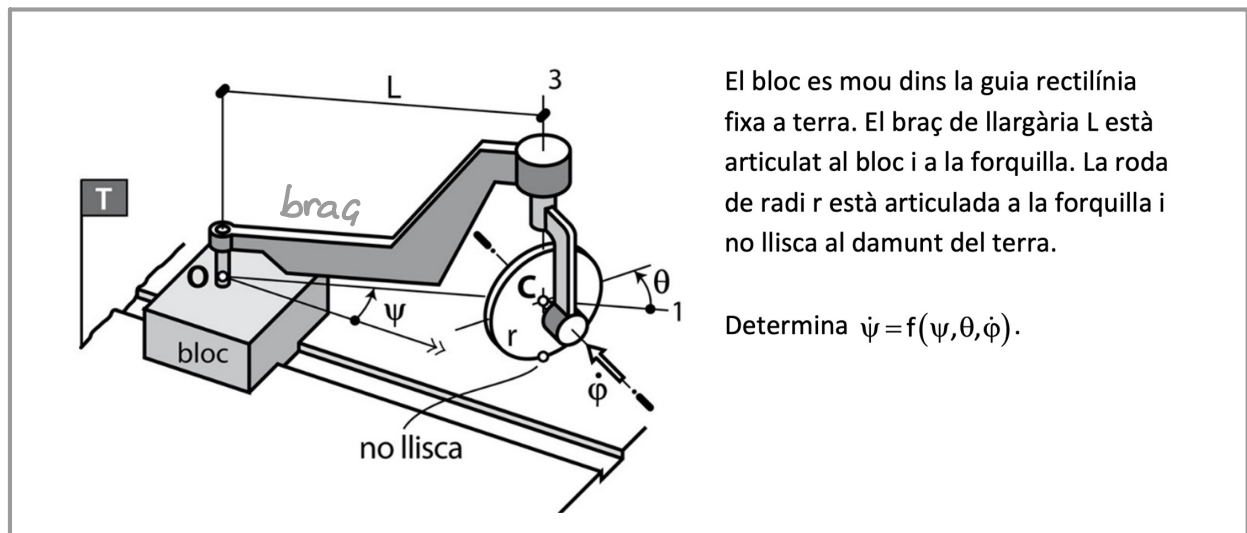
Es resol ràpidament aplicant equiprojectivitat:

Dibuix 2D en planta:

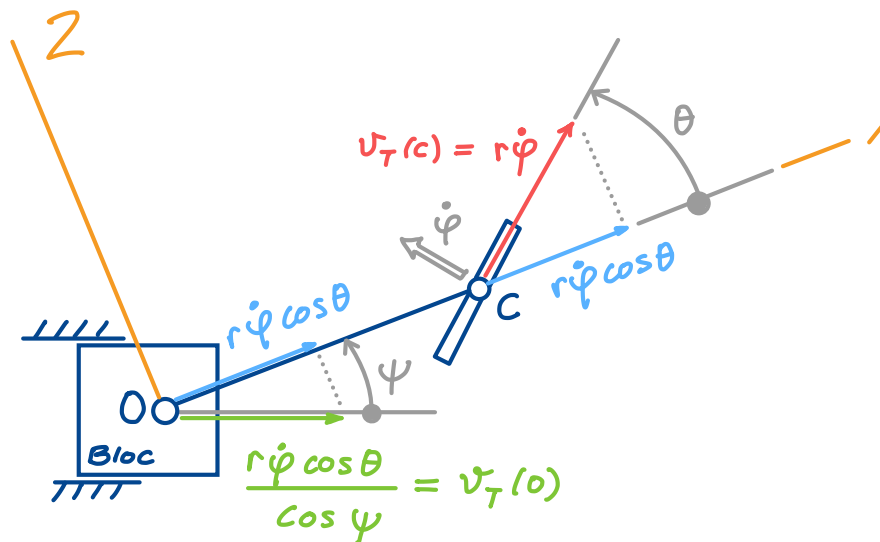


Passos:

1. Per cinemàtica de roda $\vec{v}_T(C) = (\pi r \dot{\phi})$.
2. La velocitat de O resp. T ha de ser en dir $\rightarrow$ degut a l'enllaç prismàtic bloc-terra
3. Les projeccions (blaves) de $\vec{v}_T(C)$ i $\vec{v}_T(O)$ sobre la recta OC han de ser iguals per equiprojectivitat (altrement o i C s'allunyaríen o s'aproparíen).
4. De la projecció blava de $\vec{v}_T(C)$ deduíem la projecció blava de $\vec{v}_T(O)$, i d'aquesta darrera deduíem $\vec{v}_T(O) = \left(\rightarrow \frac{r \dot{\phi} \cos \theta}{\cos \psi} \right)$



De l'exercici anterior, tenim $\bar{v}_T(o) = \left(\rightarrow \frac{r\dot{\phi} \cos \theta}{\cos \psi} \right)$



Per trobar $\dot{\psi}$ efd $\psi, \theta, \dot{\phi}$ imposem

$$\bar{v}_T(C_{roda}) = \bar{v}_T(C_{braç})$$

Amb CSR roda
sabem que és
($\uparrow r\dot{\phi}$)

Amb CSR del braç
OC sabem que és
 $\bar{v}_T(o) + \bar{\omega}_T^{braç} \times \overline{OC}$

Per a major comoditat, treballem en base $B = (1, 2, 3)$
d'or. fixa al braç :

$$\begin{Bmatrix} r\dot{\varphi}\cos\theta \\ r\dot{\varphi}\sin\theta \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} r\dot{\varphi}\cos\theta \\ -r\dot{\varphi}\cos\theta \operatorname{tg}\psi \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} L \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Extrait-ne la component 2 :

$$r\dot{\varphi}\sin\theta = -r\dot{\varphi}\cos\theta \operatorname{tg}\psi + L\dot{\psi}$$

$$\dot{\psi} = \frac{r\dot{\varphi}}{L} (\sin\theta + \cos\theta \operatorname{tg}\psi)$$